

공무원을 위한 생성형 AI 실무 활용4

요약 및 Q&A

Practical Applications of Generative AI for Public Officials
- Nonsan City Hall

민경주(nadopro@gmail.com)



과정 개요 및 목표

❖ ChatGPT로 지방자치단체 공무원 문서 업무 효율화

- 행정 보고서, 회의록, 민원 답변 등

❖ 긴 문서 요약 및 Q&A 문서 자동 생성

- 핵심 정보 추출 → 질문 · 답변 형태로 재구성

❖ 맞춤형 GPT로 반복 행정업무 자동화

- 기관별 · 부서별 특화 GPT 제작 및 적용





실무에서 ChatGPT 활용 사례

❖ 행정 문서 요약 및 보고서 정리

- 회의록, 정책자료, 사업계획서 등 → 긴 문서 핵심 요약
- 요약 내용 → 보고서 초안·결재문서 작성 시간 단축

❖ 민원 답변 및 Q&A 문서 작성

- 민원 접수 내용 기반으로 예상 질문·답변 문서 자동 생성
- 이전 민원 사례와 결합해 일관된 응대 문서 초안 작성

❖ 내부 보고 및 홍보 자료 활용

- 정책 브리핑, 보도자료, 기관 블로그용 문안 자동 초안 작성
- 요약문을 활용해 카드뉴스·Q&A 콘텐츠로 확장





예제 ① - 행정 보고서 요약

❖ 실제 행정 문서 요약 과정 예시

- 예시 문서: 논산-스마트도시계획-본보고서_25.01
- 목표: 긴 문서의 핵심 항목 3개 요약
 - ✓ ChatGPT와 Perplexity ai의 비교

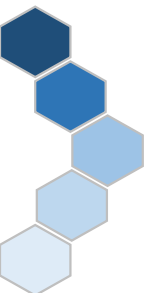
❖ 입력 프롬프트 예시

- 다음 문서(또는 링크)를 정책 목표, 추진 일정, 기대 효과 중심으로 5줄 이내로 요약해 줘.

❖ 생성 결과 예시

- (1) 정책 목표
- (2) 추진 일정
- (3) 기대 효과

[논산시청] 공무원을 위한 생성형 AI 실무 활용 (민경주, nadopro@gmail.com)





문서 요약 – GPTs로 만들기



Question to ChatGPT (Q1a)

GPT 이름: 계획서 요약 GPT

설명 : 첨부하는 행정 보고서를 자동으로 요약해 핵심 정책만 구조화하는 GPT

[지침]

역할: 지방자치단체 정책 분석 전문가로 첨부하는 행정보고서를 자동으로 요약해 핵심 정책 정보를 체계적으로 요약

목적: 업로드된 PDF 형식의 행정 보고서를 자동 분석하여 다음의 4가지 항목 중심으로 500자 이내의 행정 보고용 요약문을 생성

1. 정책 목표
2. 추진 전략
3. 핵심 사업
4. 기대 효과

동작 : 문서가 업로드되면 다음 단계로 처리



문서 요약 – GPTs로 만들기



Question to ChatGPT (Q1b)

동작 : 문서가 업로드되면 다음 단계로 처리

1. 문서 인식: 업로드 된 PDF의 텍스트를 자동으로 읽고, 불표요한 표, 목차, 각주, 참고문헌은 제외

2. 핵심 추출

- "정책 목표"는 '비전, 기본 방향, 추진 목표' 등에서 주요 문장을 찾는다.
- "추진 전략"은 '전략, 세부추진과제, 실현전략' 등에서 추출한다.
- "핵심 사업"은 '세부사업, 중점사업, 실행계획' 관련 문단에서 대표 문장 1~2개를 추출한다.
- "기대 효과"는 '성과, 기대효과, 파급효과' 항목을 중심으로 정리한다.

3. 요약 작성

- 문체는 행정 보고서 수준의 공문체로 통일
- 중복 문장은 제거하고, 항목별로 핵심어 중심의 단문 형태로 구성

4. 결과 출력

- 아래의 고정된 출력 형식으로 제공



문서 요약 – GPTs로 만들기



Question to ChatGPT (Q1c)

출력 : 반드시 아래의 형식으로 작성

[OOOO 요약 보고]

1. 정책 목표:
2. 추진 전략:
3. 핵심 사업:
4. 기대 효과:

어조(문서의 톤): 공식적, 공공기관 보고체



문서 요약 – GPTs로 만들기



답변의 예

[논산 스마트도시계획 요약 보고]

1. 정책 목표:

지속가능한 도시 발전과 시민 중심의 스마트도시 구현을 목표로, 데이터 기반의 효율적 도시관리와 삶의 질 향상을 도모한다.

2. 추진 전략:

공간·기술·데이터 융합을 통한 통합 운영체계 구축, 스마트 인프라 확충, 민관협력 거버넌스 운영, 시민참여형 서비스 확대를 핵심 전략으로 설정한다.

3. 핵심 사업:

스마트 교통, 환경·안전 관리, 도시데이터 허브 구축, 스마트행정 플랫폼, 에너지 효율화, 문화·복지 서비스 연계 등 6대 중점사업을 추진한다.

4. 기대 효과:

데이터 기반 의사결정 체계 확립을 통해 행정 효율성이 제고되고, 시민 참여 및 만족도가 향상되며, 지역경제 활성화와 도시 경쟁력 강화가 기대된다.



문서 요약 – 리비전



Question to ChatGPT (Q2)

이전에 첨부했던 스마트도시계획 보고서를 2문단의 서술형으로 다시 제공해 줘.

문체는 "~한다."체로 해 줘.

논산시는 지속가능한 도시 발전과 시민 중심의 스마트도시 구현을 목표로 한다. 본 계획은 데이터 기반의 도시 관리체계를 확립하고, 첨단 기술을 활용한 효율적 행정 운영을 통해 시민의 삶의 질을 높이는 것을 중점으로 한다. 공간·기술·데이터가 융합된 통합 운영체계를 구축하고, 스마트 인프라를 확충하며, 민관 협력형 거버넌스를 운영하여 추진 기반을 강화한다. 또한 시민 참여형 서비스 확대를 통해 행정 투명성과 접근성을 높이고, 스마트도시의 지속가능한 발전을 실현한다.

핵심 사업은 스마트 교통체계 구축, 환경 및 안전관리 시스템 강화, 도시데이터 허브 조성, 스마트행정 플랫폼 개발, 에너지 효율화 및 탄소중립 인프라 확충, 문화·복지 서비스의 스마트 연계 등을 포함한다. 이러한 사업을 통해 행정 효율성과 시민 만족도를 높이고, 지역경제 활성화와 도시 경쟁력 강화를 도모한다. 논산시는 이를 기반으로 논산형 스마트도시 모델을 구축하여 미래지향적 도시 운영체계를 완성하고, 지속가능한 도시 혁신을 추진한다.



문서 평가 - 구성, 내용, 표현



Question to ChatGPT (Q3)

앞에 첨부했던 문서를 평가하려고 해.
문서의 구성, 내용, 표현의 측면에서 장점,
단점(문제점, 개선점)을 표 형태로 정리해 줘.

[논산 스마트도시계획 본보고서 - 평가표]

평가 항목	장점(Strengths)	단점(문제점·개선점)
구성	- 비전-목표-전략-사업-성과의 체계적 구조로 구성되어 논리적 일관성이 높음 - 챗터별 계층 구조(I~IV)가 명확하여 정책적 흐름 파악이 용이함 - 행정 계획서 형식에 충실(요약본, 본문, 부록 구분 명확)	- 장(章) 간 내용 중복이 일부 존재(예: 추진 전략과 중점사업 설명 중복) - 표와 그래프의 설명이 간결하지 않아 도표 해석에 시간이 소요됨 - 서두(배경·현황 분석) 대비 결론부(성과·기대효과)의 분량이 상대적으로 짧음
내용	- 논산시의 도시 비전과 정책 방향이 구체적이며, 스마트 도시 구현의 핵심사업(데이터 허브, 교통, 안전 등)이 명시됨 - 정부의 스마트도시 정책 기조(국가 스마트시티 전략)와 정합성이 높음 - 지역 특성을 반영한 추진 전략 제시(인구, 산업, 공간 구조 등)	- 일부 사업의 실행 주체·예산·기간이 구체적으로 명시되지 않아 실현 가능성 평가가 어려움 - 성과지표(KPI)가 정성적 항목 위주로 제시되어 정량적 평가 근거 부족 - 시민 참여나 거버넌스 운영방안이 선언적 표현에 그침(실행 메커니즘 미흡)
표현	- 공식적·객관적 공공 보고체 문체 유지 - 전문용어 사용이 일관되어 행정 문서로서 신뢰도 높음 - 핵심어(데이터, 통합, 시민 중심 등)가 반복되어 주제 인식이 명확	- 문장이 장황한 경향이 있어 핵심 메시지 전달력이 떨어짐 - 유사 표현 반복(예: "도모한다", "추진한다")으로 문체의 다양성 부족 - 주요 개념의 정의(스마트 인프라, 데이터 기반 행정 등)가 명시되지 않아 독자 입장에서 혼동 가능

종합 의견

이 보고서는 체계적 구성과 정책 정합성 면에서는 매우 우수하나,



ChatGPT vs. Perplexity AI : 문서의 URL을 이용하는 경우

❖ 파일 첨부 대신 링크 사용하는 경우

- ChatGPT : PDF 파일의 문서 링크 불가
- Perplexity AI : PDF 파일의 문서 링크 가능

❖ 링크의 인코딩(링크에 한글 포함하는 경우)

- 웹 주소에 한글이 포함될 경우
 - ✓ 자동으로 인코딩된 URL로 변환
- 사람이 읽을 수 있는 일반 한글 URL
 - ✓ https://smartcity.go.kr/wp-content/uploads/2025/01/논산-스마트도시계획-본보고서_25.01.pdf
- 인코딩된 URL(웹 표준 형식)
 - ✓ https://smartcity.go.kr/wp-content/uploads/2025/01/%EB%85%BC%EC%82%B0-%EC%8A%A4%EB%A7%88%ED%8A%B8%EB%8F%84%EC%8B%9C%EA%B3%84%ED%9A%8D-%EB%B3%B8%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C_25.01.pdf

Human-readable URL
<https://smartcity.go.kr/wp-content/uploads/2025/01/논산-스마트도시계획-본보고서>

➔

URL-encoded
https://smartcity.go.kr/wp-content/uploads/2025/01/%EB%85%BC%EC%82%B0-%EC%8A%A4%EB%A7%88%ED%8A%B8%EB%8F%84%EC%8B%9C%EA%B3%84%ED%9A%8D-%EB%B3%B8%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C_25.01.pdf



회의록 요약

❖ 회의록 요약의 목적

- 회의 전체 내용을 빠르게 파악 → 의사결정 사항 추출
- 업무 후속 조치(액션 아이템) 관리 효율화

❖ ChatGPT로 회의록 요약 시 장점

- 장시간 회의 내용을 자동으로 정리 → 핵심 정리
- 발언자별·주제별 논점 분류

❖ 활용 예시

- 행정 회의, TF 운영 회의, 외부 자문 회의 등 → 핵심 의사결정 요약
- 책임자 ·기한 중심의 액션리스트 자동 생성





회의록 샘플(Fake Data)

❖ 연습용

- 개인정보
- 기밀문제 회피
- 반복 실험
- 참가자 익명화
- 실제와 유사한 자료

회의명: 스마트시티 추진 TF 회의

일시: 2025-10-15 10:00~11:30

참석: 팀장A, 담당B, 담당C, 외부자문D

1) 개회 및 일정 확인

- 팀장A: 오늘은 데이터 허브 구축 사안과 시범사업 범위 결정을 논의한다.

2) 데이터 허브 구축 현황

- 담당B: 예산은 1차로 5억 배정 요청, 기본 설계는 11월 중순 완료 예정. 데이터 표준화 작업이 지연 중.
- 외부자문D: 표준화는 타 지자체 사례 참고해 템플릿으로 진행 권고.

3) 시범사업(스마트교통) 범위

- 담당C: 시범지역은 중심가 3개 교차로, 차량-신호 연동 시범 추진 제안.
- 팀장A: 예산 조정 시 다른 사업과 우선순위 재검토 필요.

4) 일정 및 책임자

- 담당B: 기본설계 11/15 완료 보고, 시범사업 시범운영은 내년 3월 목표.
- 담당C: 시범지역 선정 후 2주 내 현장조사 결과 제출.

5) 기타

- 외부자문D: 시민홍보 계획 사전검토 권장.
- 팀장A: 다음 회의 11/20 오전으로 예정.

[논의] 종료: 11:30



프롬프트 / GPTs



Question to ChatGPT (Q4)

역할: 당신은 지방자치단체 회의록 요약·정리 전문가다.

목적: 첨부한 회의록을 기반으로 핵심 요지(회의 목적, 결정사항, 주요 논의점),

액션아이템(책임자, 기한 포함), 다음회의 일시 정보를 추출해 보고서 형식으로 제공한다.

동작: 다음 단계별로 수행

- 회의 목적/주요 의제 1문장 요약
- 결정사항(Decision)을 항목별로 정리
- 액션아이템(Action items): 책임자(담당자)와 기한을 표로 정리
- 일정: 다음 회의 일시 명시

출력:

출력은 아래 형식으로 엄격히 준수.

[회의 요약]

- 1) 회의 목적:
- 2) 주요 논의 사항:
- 3) 결정사항:
 - (결정1)
 - (결정2)

[액션아이템]

액션아이템의 형태: 항목, 책임자, 기한을 열로 하는 표 형태

[다음 회의]

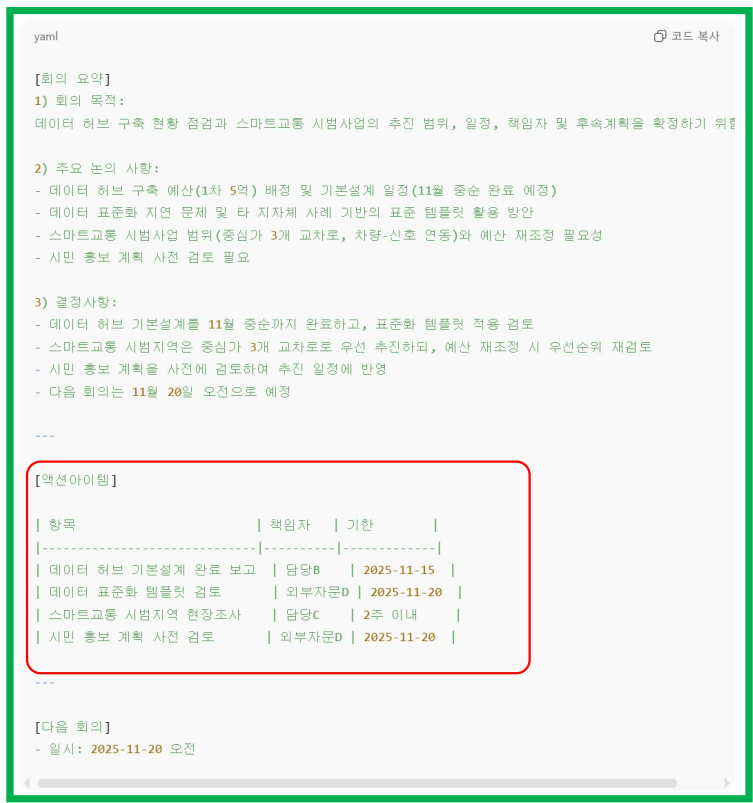
- 일시:



회의록 결과 예시

❖ 표 형태가 깨지는 경우

- 리비전: “대화창에 표 형태로 출력”



[논산시청] 공무원을 위한 생성형 AI 수업

[회의 요약]

- 회의 목적:
데이터 허브 구축 현황을 점검하고 스마트교통 시범사업의 추진 범위, 일정, 책임자 및 후속 계획을 확정하기 위함.
- 주요 논의 사항:
 - 데이터 허브 구축 예산(1차 5억) 배정 및 기본설계 일정(11월 중순 완료 예정)
 - 데이터 표준화 지연 문제와 타 지자체 사례를 참고한 표준 템플릿 활용 방안
 - 스마트교통 시범사업 범위(중심가 3개 교차로, 차량-신호 연동)와 예산 우선순위 재조정 필요성
 - 시민 홍보 계획의 사전 검토 필요
- 결정사항:
 - 데이터 허브 기본설계를 11월 중순까지 완료하고, 표준화 템플릿 적용 여부를 검토한다.
 - 스마트교통 시범지역은 중심가 3개 교차로로 설정하되, 예산 재조정 시 우선순위를 재검토한다.
 - 시민 홍보 계획을 사전에 검토하여 추진 일정에 반영한다.
 - 다음 회의는 11월 20일 오전으로 예정이다.

[액션아이템]

항목	책임자	기한
데이터 허브 기본설계 완료 보고	담당B	2025-11-15
데이터 표준화 템플릿 검토	외부자문D	2025-11-20
스마트교통 시범지역 현장조사	담당C	2주 이내
시민 홍보 계획 사전 검토	외부자문D	2025-11-20

[다음 회의]

- 일시: 2025년 11월 20일 오전



Q&A 문서의 개념과 활용

❖ 행정 QnA 필요성

- 긴 문서 요약 → 질문·답변 중심으로 재구성 → 이해도 향상
- 반복되는 질의에 신속한 대응

❖ ChatGPT 활용 시 장점

- 핵심 문단에서 질문 자동 추출
- 질문-답변의 논리적 연결 자동 구성

❖ 활용 예시

- 행정 보고서 → 정책 QnA
- TF 회의 결과 → 실무 대응 QnA
- 민원 데이터 → 기관별 FAQ





QnA 생성용 프롬프트 설계



Question to ChatGPT (Q5)

역할(Role): 당신은 지방자치단체 정책문서를 QnA 형태로 재구성하는 행정 문서 전문가이다.

목적(Purpose): 첨부된 행정 보고서를 기반으로 정책 내용을 질문·답변 형식으로 재구성하여 이해하기 쉽게 제공한다.

동작(Action):

- 문서의 핵심 항목(정책목표, 추진전략, 핵심사업, 기대효과)을 중심으로 3~5개의 주요 질문을 생성한다.
- 각 질문에 대해 문서 내용을 바탕으로 2~3문장으로 명확히 답변한다.
- 문체는 행정 보고체를 유지하되, 이해하기 쉽게 작성한다.

출력(Print):

[Q1]

[A1]

[Q2]

[A2]



행정 문서 QnA 결과 예시 (논산 스마트도시계획 요약 기반)

앞의 스마트시티 관련 PDF 문서에서 위 조건에 맞도록 결과를 제시해 줘.

[Q1] 논산시 스마트도시계획의 핵심 목표는 무엇인가요?

[A1] 논산시는 지속가능한 도시 발전과 시민 중심의 스마트도시 구현을 목표로 한다. 데이터 기반의 효율적 도시관리와 생활 품질 향상을 통해, 행정의 효율성과 시민 편의성을 동시에 제고하고자 한다.

[Q2] 논산시가 추진하는 주요 전략은 무엇인가요?

[A2] 공간·기술·데이터 융합을 통한 통합 운영체계를 구축하고, 민관협력형 거버넌스와 시민참여형 서비스 확대를 핵심 전략으로 추진한다. 또한 스마트 인프라 확충과 표준화된 데이터 관리체계를 병행하여 행정 효율성을 높인다.

[Q3] 핵심 추진 사업에는 어떤 내용이 포함되어 있나요?

[A3] 스마트 교통체계, 환경·안전 관리, 도시데이터 허브 구축, 에너지 효율화, 문화·복지 연계 등 6대 중점사업이 포함된다. 이를 통해 도시 내 주요 기능을 디지털화하고, 공공서비스 품질을 향상시킨다.

[Q4] 스마트도시 조성으로 기대되는 효과는 무엇인가요?

[A4] 데이터 기반 의사결정 체계를 확립함으로써 행정 효율성과 시민 만족도를 높일 것으로 기대된다. 나아가 지역경제 활성화와 도시 경쟁력 강화에 기여하며, 지속가능한 도시 발전의 기반을 마련한다.

[Q5] 시민은 스마트도시 계획에 어떻게 참여할 수 있나요?

[A5] 논산시는 시민 설문조사, 공청회, 온라인 의견수렴 등 다양한 참여 경로를 통해 주민 의견을 반영할 계획이다. 시민 중심의 정책 설계와 실행으로 '함께 만드는 스마트도시'를 실현하고자 한다.





민원 대응 QnA 자동 생성

❖ 활용 목표

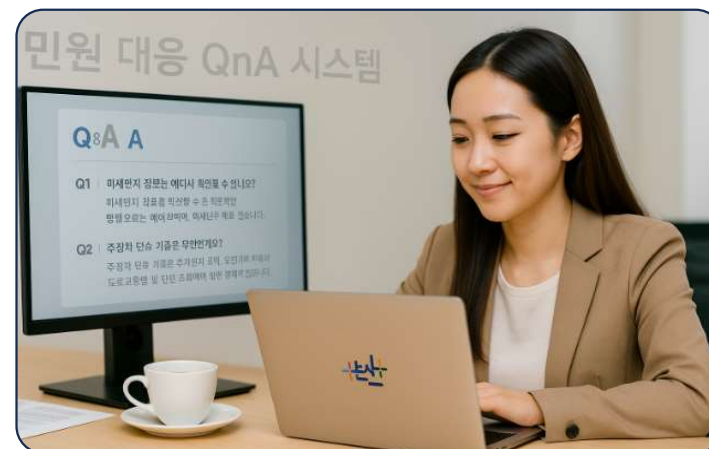
- 반복 민원(QnA) 자동화
- 신규 제도나 사업 관련 예상 질의 자동 생성

❖ 활용 예시

- "스마트교통 사업 관련 민원 예상 QnA 생성"
- "교통 체증, 신호 연동, 시범지역 문의 등 5개 질문 자동 생성"

❖ 결과 예시

- Q1: 스마트교통 시범지역은 어디인가요?
A1: 중심가 3개 교차로에서 차량-신호 연동 방식으로 시범 운영합니다.
- Q2: 시민이 참여할 수 있는 방법은 있나요?
A2: 설문 조사 및 온라인 의견수렴 창구를 통해 참여 가능합니다.





민원 대응 QnA 자동화



Question to ChatGPT (Q6)

역할: 지방자치단체 민원대응 공무원
목적: 각 부서별 민원 대응 자동화 초안 생성
동작: 다음의 조건에 맞도록 QnA 초안 5세트 생성

- 구체적인 내용에 대한 질문인 경우, 그에 해당하는 답을 생성
- 부서나 관련 키워드를 입력하면 같은 5개의 QnA 생성
- 문체는 행정 공무원이 답하는 간단 명료하고, 이해하기 쉽게 작성
- 답변은 공무원의 공식 안내 어조로, 객관적 사실 중심으로 작성
- 유사 질문은 병합하거나 중복없이 생성
- 각 QnA 사이에 한 줄 공백을 넣어 구분
- 법령 조문이 포함된 자료를 함께 첨부한 경우, 법령의 조항을 함께 명시

출력: 출력의 형태는 다음과 같이 생성

[Q]

[A]

[Q]

[A]



결과 예시 (입력: 교통과)

[Q1] 시내 주요 교차로의 교통 혼잡을 완화하기 위한 대책은 무엇인가요?

[A1] 실시간 교통 신호 연동 시스템을 도입하여 차량 흐름을 자동 조정하고, 출퇴근 시간대에는 신호 주기를 최적화해 정체를 최소화하고 있습니다.

[Q2] 불법 주정차 단속은 어떤 방식으로 이루어지나요?

[A2] 차량번호 인식 카메라를 활용한 무인 단속 시스템과 현장 순찰을 병행하여 단속하며, 위반 시 과태료가 부과됩니다.

[Q3] 스마트교통 시범사업은 어떤 지역에서 추진되고 있나요?

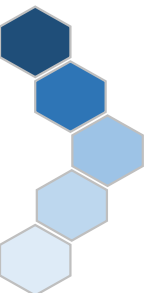
[A3] 중심가 3개 주요 교차로에서 차량-신호 연동 방식을 적용한 시범사업을 운영 중이며, 향후 확대를 검토 중입니다.

[Q4] 버스 정류장 시설 개선은 어떻게 진행되고 있나요?

[A4] 노후된 정류장을 단계적으로 교체하고 있으며, 안전 펜스·조명·CCTV를 설치하여 시민 이용 편의를 높이고 있습니다.

[Q5] 교통 관련 민원을 제기하거나 의견을 제출하려면 어떻게 해야 하나요?

[A5] 시청 홈페이지 '교통민원 접수' 코너 또는 모바일 앱을 통해 언제든지 의견을 제출하실 수 있습니다.





결과 예시(입력 : 장애인 수당)

장애인 수당

[Q1] 장애인수당은 어떤 사람이 받을 수 있나요?

[A1] 만 18세 이상 등록 장애인 중 소득인정액이 기준 중위소득 50% 이하인 분이 대상이며, 기초생활수급자와 차상위계층이 우선 지원됩니다.

[Q2] 장애인수당은 얼마를 지급받나요?

[A2] 매월 4만 원에서 6만 원 사이로 지급되며, 수급자의 소득 수준과 지자체별 추가 지원 여부에 따라 금액이 달라질 수 있습니다.

[Q3] 장애인수당 신청은 어디서 하나요?

[A3] 주민등록 주소지 읍·면·동 행정복지센터를 방문하거나 복지로(www.bokjiro.go.kr) 온라인 신청을 통해 가능합니다.

[Q4] 수당 지급일은 언제인가요?

[A4] 매월 말일 기준으로 계좌로 입금되며, 공휴일일 경우 전 영업일에 조기 지급될 수 있습니다.

[Q5] 신청 후 심사 기간은 얼마나 걸리나요?

[A5] 신청일로부터 약 30일 이내에 자격 심사와 대상자 통보가 완료되며, 첫 수당은 심사 완료 다음 달부터 지급됩니다.

[논산시청] 공무원을 위한 생성형 AI 실무 활용 (민경주, nadopro@gmail.com)